Table des matières

1 Polynômes et fonctions troisième degré **3**
1.1 Fonctions polynômes : vocabulaire . . . 3
1.2 Rappels sur le second degré . . . 4
1.2.1 Forme canonique, sommet et variations . . . 4
1.2.2 Discriminant, racines et factorisation . . . 4
1.2.3 Signe d'un trinôme et inéquations . . . 5
1.3 Fonctions polynômes du troisième degré . . . 6
1.3.1 Forme développée et racines . . . 6
1.3.2 Factorisation à partir d'une racine . . . 6
1.3.3 Signe d'un polynôme de degré 3 et inéquations . . . 8
1.3.4 Variations d'une fonction cubique . . . 9
1.4 Tableau récapitulatif des stratégies . . . 11

1 Polynômes et fonctions troisième degré

1.1 Fonctions polynômes : vocabulaire

Définition (Fonction polynôme, degré, racine)

Une **fonction polynôme** est une fonction P définie sur $\mathbb{R}$ dont l'expression peut s'écrire

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

… où $n \in \mathbb{N}$ et où $a_0, a_1, \ldots, a_n$ sont des réels appelés **coefficients**.

Si $a_n \neq 0$, l'entier n est le **degré** de P, le réel a_n est son **coefficient dominant** et a_0 est son **terme constant**.

Une **racine** de P est un réel r tel que $P(r) = 0$.

Remarque :

Dans ce chapitre, on emploie indifféremment « polynôme » et « fonction polynôme ».

Les fonctions polynômes de degré 1 sont les fonctions affines ; celles de degré 2 sont rappelées dans la section suivante et celles de degré 3 sont étudiées ensuite.

Exemple :

- $f(x) = 3x - 5$ est de degré 1 : coefficient dominant 3, terme constant -5.
- $g(x) = -2x^2 + x$ est de degré 2 : coefficient dominant -2, terme constant 0.
- $h(x) = x^3 - 4x + 11$ est de degré 3 : coefficient dominant 1 (le coefficient de x^2 est nul).
- $k(x) = (x-1)(2x+3) = 2x^2 + x - 3$ est de degré 2.
- Les fonctions $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ et $x \mapsto \sqrt{x}$ ne sont pas des fonctions polynômes.

Attention :

Le degré se lit *après développement et réduction.*

Par exemple $(2x-1)^2 - 4x^2 = -4x + 1$ est de degré 1, et non 2.

Propriété (Identification des coefficients)

Deux fonctions polynômes sont égales pour tout réel x si et seulement si elles ont le même degré et si leurs coefficients des termes de même degré sont deux à deux égaux.

Exemple :

Déterminons les réels a, b, c tels que, pour tout réel x :

$$2x^2 - 3x + 5 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$$

On développe le membre de droite :

$$a(x-1)^2 + b(x-1) + c = ax^2 + (-2a+b)x + (a - b + c)$$

Par identification :

$$\begin{cases} a = 2 \\ -2a + b = -3 \\ a - b + c = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \\ c = 4 \end{cases}$$

Ainsi $2x^2 - 3x + 5 = 2(x-1)^2 + (x-1) + 4$.

1.2 Rappels sur le second degré

Cette section résume les résultats du chapitre « Fonctions du second degré », dont les démonstrations ne sont pas reprises ici.

1.2.1 Forme canonique, sommet et variations

Propriété (Forme canonique et variations) .....

Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ s'écrit, de manière unique, sous sa ***forme canonique***

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta \qquad \text{avec} \qquad \alpha = \frac{-b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha).$$

La courbe de f est une ***parabole*** *de sommet $S(\alpha;\beta)$, d'axe de symétrie la droite d'équation $x = \alpha$.*

- *Si $a > 0$, f est décroissante sur $]-\infty;\alpha]$, croissante sur $[\alpha;+\infty[$ et admet un* ***minimum*** *β atteint en α.*
- *Si $a < 0$, f est croissante sur $]-\infty;\alpha]$, décroissante sur $[\alpha;+\infty[$ et admet un* ***maximum*** *β atteint en α.*

Exemple :

Soit $f(x) = 2x^2 - 12x + 7$.

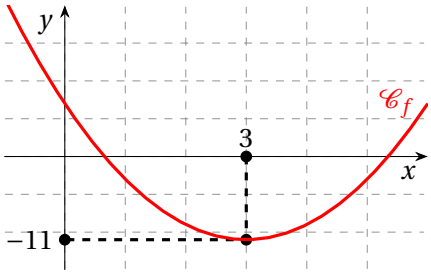
On a :

$$\alpha = \frac{--12}{2\times 2} = 3 \qquad \text{et} \qquad \beta = f(3) = 18 - 36 + 7 = -11$$

Donc :

$$f(x) = 2(x-3)^2 - 11$$

La parabole est tournée vers le haut, de sommet $S(3;-11)$.



Erreur à éviter :

Dans la forme canonique, on écrit $(x-\alpha)^2$: si $\alpha = -3$, on écrit $(x+3)^2$.

Attention aussi au signe dans $\alpha = \dfrac{-b}{2a}$.

1.2.2 Discriminant, racines et factorisation

Propriété (Discriminant, racines et signe) .....

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

On appelle ***discriminant*** *de f le réel $\Delta = b^2 - 4ac$.*

Δ	***Racines de f***	***Factorisation***	***Signe de $f(x)$***
$\Delta > 0$	*Deux racines distinctes :* $x_{(1;2)} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$	$a(x-x_1)(x-x_2)$	*Signe de a à l'extérieur des racines, signe contraire entre elles.*
$\Delta = 0$	*Une racine double :* $x_0 = \dfrac{-b}{2a}$	$a(x-x_0)^2$	*Signe de a, sauf en x_0 où f s'annule.*
$\Delta < 0$	*Aucune racine réelle*	*Pas de factorisation*	*Signe de a sur $\mathbb{R}$.*

Propriété (Somme, produit et racines évidentes)

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ possède deux racines x_1 et x_2 (éventuellement égales), alors

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \quad et \quad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}.$$

En particulier :

- *si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine et l'autre racine est $\frac{c}{a}$;*
- *si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine et l'autre racine est $\frac{-c}{a}$.*

Deux nombres de somme s et de produit p sont les solutions éventuelles de l'équation $x^2 - sx + p = 0$.

Méthode (Résoudre une équation du second degré)

1. On se ramène à $ax^2 + bx + c = 0$ et on cherche une résolution directe :
   - $c = 0$ → On factorise par x,
   - $b = 0$ → On isole x^2,
   - Identité remarquable, ou racine évidente.
2. Sinon, on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$ et on conclut selon son signe.
3. On écrit l'ensemble S des solutions.

Exemple :

Résolvons $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

On a $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 49 > 0$, donc deux racines :

$$x_1 = \frac{5-7}{4} = \frac{-1}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5+7}{4} = 3.$$

Donc $S = \left\{\frac{-1}{2}; 3\right\}$.

On peut factoriser le polynôme : $2x^2 - 5x - 3 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)(x-3) = (2x+1)(x-3)$.

Piège classique :

- Si b est négatif, les parenthèses sont indispensables dans b^2 : $(-5)^2 = 25$ et non $-5^2 = -25$.
- Dans les formules des racines, la barre de fraction porte sur tout le numérateur $-b \pm \sqrt{\Delta}$.

1.2.3 Signe d'un trinôme et inéquations

Méthode (Résoudre une inéquation du second degré)

1. On se ramène à une inéquation du type $f(x) \geqslant 0$, $f(x) > 0$, $f(x) \leqslant 0$ ou $f(x) < 0$.
2. On calcule Δ et, s'il y en a, les racines de f, que l'on ordonne.
3. On dresse le tableau de signes de f en tenant compte du signe de a.
4. On lit les intervalles solutions : les racines sont incluses si l'inégalité est large, exclues si elle est stricte.

Exemple :

Résolvons $2x^2 - 5x - 3 \leqslant 0$.

Les racines sont $\left(\frac{-1}{2}\right)$ et 3, et $a = 2 > 0$.

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		3		$+\infty$
$2x^2 - 5x - 3$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Donc $S = \left[\frac{-1}{2}; 3\right]$.

Attention :

Ne pas oublier le coefficient dominant a dans la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$.

De plus, il faut ordonner les racines ($x_1 < x_2$) avant de dresser un tableau de signes.

1.3 Fonctions polynômes du troisième degré

1.3.1 Forme développée et racines

Définition (Polynôme du troisième degré)
Une fonction polynôme de degré 3 (ou **fonction cubique**) est une fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad \text{avec } a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0.$$

Le réel a est le coefficient dominant et d est le terme constant : $P(0) = d$.

Remarque :
Contrairement au second degré, une fonction cubique possède *toujours au moins une racine réelle* (admis).
Elle peut en posséder une, deux ou trois :

- $x^3 + x = x(x^2+1)$ n'en a qu'une (0) ;
- $x^2(x-1)$ en a deux $(0$ et $1)$;
- $(x+2)(x-1)(x-3)$ en a trois $(-2,\ 1$ et $3)$.

Propriété (Racine entière d'un polynôme à coefficients entiers)
Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ à coefficients entiers.
Si r est une racine entière de P, alors r divise d.

Démonstration :
Si $P(r) = 0$, alors $ar^3 + br^2 + cr + d = 0$, donc $d = -r(ar^2 + br + c)$.
Comme $ar^2 + br + c$ est un entier, r divise d.

Méthode (Chercher une racine évidente)
Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ à coefficients entiers.

1. Si $d = 0$, alors 0 est racine et $P(x) = x(ax^2 + bx + c)$: on est ramené au second degré.
2. Si $d \neq 0$, on teste en priorité 1 et -1, puis les diviseurs entiers (positifs et négatifs) de d.
3. On vérifie en calculant $P(r)$: si $P(r) = 0$, r est une racine.

Exemple :
Soit $A(x) = 3x^3 - 2x^2 - 12x + 8$.
Le terme constant vaut 8, de diviseurs $\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8$.

- $A(1) = 3 - 2 - 12 + 8 = -3 \neq 0$ et $A(-1) = -3 - 2 + 12 + 8 = 15 \neq 0$.
- $A(2) = 3 \times 8 - 2 \times 4 - 12 \times 2 + 8 = 24 - 8 - 24 + 8 = 0$: 2 est une racine de A.

1.3.2 Factorisation à partir d'une racine

Théorème (Factorisation par une racine)
Soit $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ une fonction polynôme de degré 3 et soit $r \in \mathbb{R}$.
Alors

$$P(r) = 0 \Leftrightarrow \text{il existe un trinôme } Q \text{ tel que, pour tout } x,\ P(x) = (x-r)\,Q(x).$$

Dans ce cas, $Q(x) = ax^2 + (ar + b)x + (ar^2 + br + c)$.

Démonstration :
Si $P(x) = (x-r)Q(x)$, alors $P(r) = 0$.
Réciproquement, supposons $P(r) = 0$.

Alors

$$\begin{aligned} P(x) = P(x) - P(r) &= \left(ax^3 + bx^2 + cx + d\right) - \left(ar^3 + br^2 + cr + d\right) \\ &= ax^3 + bx^2 + cx + d - ar^3 - br^2 - cr - d \\ &= a\left(x^3 - r^3\right) + b\left(x^2 - r^2\right) + c(x - r) \\ &= (x - r)\left[a\left(x^2 + rx + r^2\right) + b(x + r) + c\right] \\ &= (x - r)\left[ax^2 + (ar + b)x + \left(ar^2 + br + c\right)\right]. \end{aligned}$$

Méthode (Factoriser une fonction cubique dont on connaît une racine) .....

Soit $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. **Racine évidente :**
   $P(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0$, donc 1 est racine de P.
2. **Forme factorisée partielle :**
   $$P(x) = (x - 1)(Ax^2 + Bx + C)$$
3. **Identification :**
   On développe $(x - 1)(Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + (B - A)x^2 + (C - B)x - C$ et on identifie avec $P(x)$:
   $$\begin{cases} A = 1 \\ B - A = -2 \\ C - B = -5 \\ -C = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = -1 \\ C = -6 \end{cases}$$
   … d'où $P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6)$.
4. **Second degré :**
   $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25$, donc $x^2 - x - 6$ a pour racines $\dfrac{1-5}{2} = -2$ et $\dfrac{1+5}{2} = 3$
5. **Conclusion :**
   $P(x) = (x - 1)(x + 2)(x - 3)$ et l'ensemble des solutions de $P(x) = 0$ est $S = \{-2\,;\,1\,;\,3\}$

Méthode (Variante : le schéma de Horner) .....

Pour $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ et une racine r, on obtient les coefficients de Q en remplissant le tableau suivant : on recopie a, puis chaque case de la dernière ligne est la somme du coefficient situé au-dessus et du produit de r par la case précédente de la dernière ligne.

	a	b	c	d
r		ra	$r(ar+b)$	$r(ar^2+br+c)$
	a	$ar+b$	ar^2+br+c	$P(r)=0$

Pour $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ et $r = 1$:

	1	-2	-5	6
$r=1$		1	-1	-6
	1	-1	-6	0

La dernière case vaut 0 (ce qui confirme que 1 est racine) et les autres cases donnent $Q(x) = x^2 - x - 6$.

Exemple :

Reprenons $A(x) = 3x^3 - 2x^2 - 12x + 8$ dont 2 est racine.

Le schéma de Horner avec $r = 2$ donne :

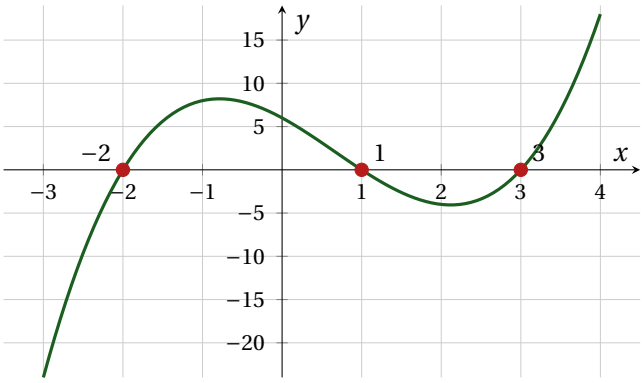
	3	−2	−12	8
$r=2$		6	8	−8
	3	4	−4	0

Donc $A(x)=(x-2)(3x^2+4x-4)$.

Pour $3x^2+4x-4$, $\Delta=16+48=64$, de racines $\dfrac{-4-8}{6}=-2$ et $\dfrac{-4+8}{6}=\dfrac{2}{3}$.

Ainsi

$$A(x)=3(x-2)(x+2)\left(x-\frac{2}{3}\right)=(x-2)(x+2)(3x-2).$$



1.3.3 Signe d'un polynôme de degré 3 et inéquations

Méthode (Étudier le signe d'une fonction cubique) .....

1. On factorise P en un produit de facteurs du premier degré (ou du premier et du second degré).
2. On dresse un tableau de signes en plaçant chaque facteur sur une ligne, puis on applique la règle des signes pour la ligne de $P(x)$.
3. On lit l'ensemble des solutions de l'inéquation.

Exemple :

Résolvons $P(x)\geqslant 0$ avec $P(x)=x^3-2x^2-5x+6=(x+2)(x-1)(x-3)$.

x	$-\infty$		-2		1		3		$+\infty$
$x+2$		−	0	+		+		+	
$x-1$		−		−	0	+		+	
$x-3$		−		−		−	0	+	
$P(x)$		−	0	+	0	−	0	+	

Donc $S=[-2;1]\cup[3;+\infty[$.

On vérifie : $P(0)=6>0$ et $0\in[-2;1]$.

Exemple (Racine double) *:*

Soit $R(x)=x^3-3x+2$.

On a $R(1)=0$ et le schéma de Horner avec $r=1$ donne $R(x)=(x-1)(x^2+x-2)=(x-1)^2(x+2)$.

Le facteur $(x-1)^2$ est toujours positif et ne s'annule qu'en 1 : le signe de $R(x)$ est celui de $x+2$, sauf en $x=1$ où R s'annule sans changer de signe.

Ainsi $R(x)\geqslant 0 \Leftrightarrow x\geqslant -2$ et $S=[-2;+\infty[$.

1.3.4 Variations d'une fonction cubique

On rappelle que, pour tout entier $n \geqslant 1$, la fonction $x \mapsto x^n$ a pour dérivée $x \mapsto nx^{n-1}$.

Propriété (Dérivée d'une fonction cubique)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.
Sa dérivée est le trinôme du second degré

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, \qquad \text{de discriminant} \quad \Delta' = (2b)^2 - 4 \times 3a \times c = 4(b^2 - 3ac).$$

Définition (Extremum local)

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et x_0 un point de I (autre qu'une borne).
On dit que f admet un **maximum local** (respectivement un **minimum local**) en x_0 s'il existe un intervalle ouvert contenant x_0 sur lequel $f(x) \leqslant f(x_0)$ (respectivement $f(x) \geqslant f(x_0)$).
Un **extremum local** est un maximum local ou un minimum local.

Propriété (Dérivée et extremum local)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et $x_0 \in I$.

- *Si f admet un extremum local en x_0, alors $f'(x_0) = 0$: la courbe a une tangente horizontale en ce point.*
- *Si f' s'annule en x_0* en changeant de signe, *alors f admet un extremum local en x_0.*

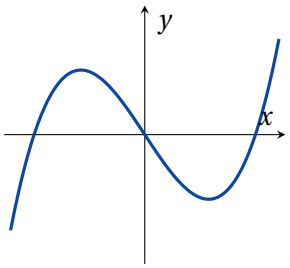
Piège classique :
La condition $f'(x_0) = 0$ ne suffit pas pour avoir un extremum : il faut que f' *change de signe.*
Par exemple, $f(x) = x^3$ vérifie $f'(0) = 0$ mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et n'a pas d'extremum en 0.

Propriété (Allure d'une fonction cubique)

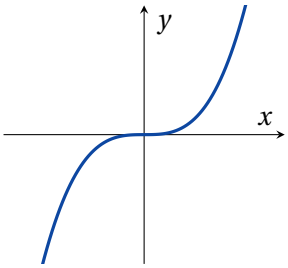
Soit $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$ et $\Delta' = 4(b^2 - 3ac)$.

- ***Si** $\Delta' > 0$ **:** f' possède deux racines $x_1 < x_2$ et change de signe en chacune.*
  Alors f admet deux extremums locaux : si $a > 0$, un maximum local en x_1 et un minimum local en x_2 ; si $a < 0$, c'est l'inverse.
- ***Si** $\Delta' \leqslant 0$ **:** f' garde un signe constant (le signe de $3a$) et ne s'annule qu'en un point au plus.*
  Alors f est strictement monotone sur $\mathbb{R}$ (croissante si $a > 0$, décroissante si $a < 0$) et n'admet aucun extremum.

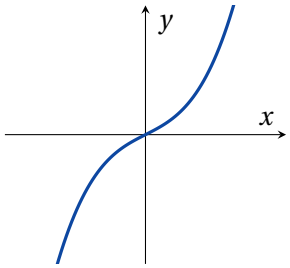
$x^3 - 3x$; $\Delta' > 0$



x^3 ; $\Delta' = 0$



$x^3 + x$; $\Delta' < 0$



Méthode (Étude complète d'une fonction cubique)

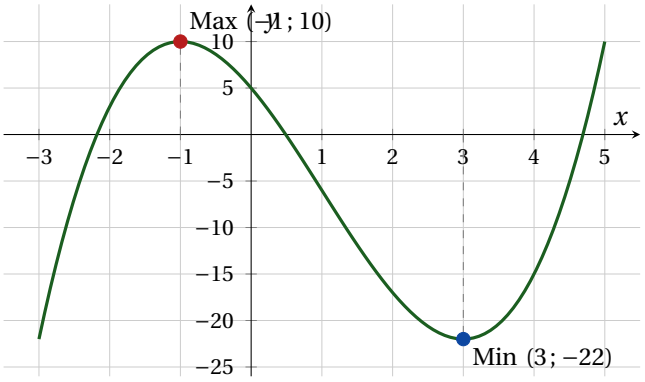
Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$, que l'on étudie sur l'intervalle $[-3\,;5]$.

1. **Dérivée :** $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x+1)(x-3)$.
2. **Signe de $f'(x)$:** les racines de f' sont -1 et 3 ; le coefficient dominant 3 est positif.
   Donc $f'(x) > 0$ sur $[-3\,;-1[\cup]3\,;5]$ et $f'(x) < 0$ sur $]-1\,;3[$.
3. **Valeurs utiles :** $f(-3) = -27 - 27 + 27 + 5 = -22$; $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 5 = 10$; $f(3) = 27 - 27 - 27 + 5 = -22$; $f(5) = 125 - 75 - 45 + 5 = 10$.

4. **Tableau de variations :**

x	-3		-1		3		5
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		↗	10	↘	-22	↗	10

5. **Extremums locaux :** f admet un maximum local $f(-1)=10$ en $x=-1$ et un minimum local $f(3)=-22$ en $x=3$.
   En ces points, la courbe admet une tangente horizontale (d'équations $y=10$ et $y=-22$).



⚠ Piège classique :
Les racines de la dérivée f' donnent les abscisses des éventuels extremums locaux de f, et non les solutions de $f(x)=0$ (qui sont les abscisses des points d'intersection de $\mathscr{C}_f$ avec l'axe des abscisses).

Remarque :
Le tableau de variations permet aussi de dénombrer les solutions d'une équation $f(x)=k$.
Ici, f prend toutes les valeurs de $[-22;10]$ au moins trois fois sur $[-3;5]$ pour k compris strictement entre -22 et 10 : l'équation $f(x)=0$ possède donc trois solutions sur $[-3;5]$, bien qu'on ne sache pas les calculer exactement.

Exemple (Boîte de volume maximal) *:*
On dispose d'une feuille de carton carrée de 12 cm de côté.
On découpe, dans chaque coin, un carré de côté x (en cm), puis on replie les bords pour former une boîte sans couvercle.
Quelle valeur de x rend le volume maximal ?
Modélisation. La base est un carré de côté $12-2x$ et la hauteur est x, avec $0 \leqslant x \leqslant 6$:

$$V(x) = x(12-2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x.$$

Étude. $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x^2-8x+12) = 12(x-2)(x-6)$.
Sur $[0;6]$, $V'(x)>0$ si $x<2$ et $V'(x)<0$ si $2<x<6$.

x	0		2		6
$V'(x)$		$+$	0	$-$	
$V(x)$	0	↗	128	↘	0

Conclusion. Le volume est maximal pour $x = 2$ cm et vaut alors $V(2) = 2 \times 8^2 = 128$ cm^3.

1.4 Tableau récapitulatif des stratégies

Objectif	Outil privilégié	Méthode associée
Calculer une image	Forme développée ax^2+bx+c ou ax^3+bx^2+cx+d	Remplacer x par la valeur.
Sommet, extremum, variations (degré 2)	Forme canonique $a(x-\alpha)^2+\beta$	$\alpha = \dfrac{-b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.
Résoudre $f(x)=0$ (degré 2)	Discriminant $\Delta = b^2-4ac$	$\Delta>0$: deux racines ; $\Delta=0$: une racine double ; $\Delta<0$: aucune.
Factoriser un trinôme	Forme factorisée $a(x-x_1)(x-x_2)$	Calcul des racines ; ne pas oublier a.
Signe d'un trinôme	Signe de a et position des racines	Signe de a à l'extérieur des racines.
Racines sans Δ	Somme $-\frac{b}{a}$ et produit $\frac{c}{a}$; $a+b+c=0$; $a-b+c=0$	Racine évidente 1 ou -1, puis produit ou somme.
Factoriser une cubique	Racine évidente r puis $P(x)=(x-r)Q(x)$	Identification ou schéma de Horner, puis étude de Q.
Signe d'un produit	Tableau de signes par facteurs	Règle des signes, racines doubles sans changement de signe.
Variations d'une cubique	Dérivée $f'(x)=3ax^2+2bx+c$	Signe du trinôme f', tableau de variations.